PHYSIQUE-CHIMIE

La tension alternative du secteur

8 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Distinguer une tension continue d'une tension alternative ; reconnaître une tension alternative périodique.
- Identifier les grandeurs, avec les unités et symboles associés, indiquées sur la plaque signalétique d'un appareil.
- Déterminer graphiquement la valeur maximale et la période d'une tension alternative sinusoïdale ; exploiter la relation entre fréquence et période.
- Connaître la relation entre valeur efficace et valeur maximale ; savoir que la tension du secteur est sinusoïdale, de valeur efficace 230 V et de fréquence 50 Hz.

PROBLÉMATIQUE

Le secteur fournit « 230 V », mais la tension atteint 325 V à certains instants. Comment est-ce possible ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les plaques signalétiques**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Continu ou alternatif ?**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Tensions continues et alternatives**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Observer une tension à l'oscilloscope (version A ou B)**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La tension du secteur**	20 min
	COURS	**Cours 2 · Caractériser une tension sinusoïdale**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 4**	5 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 5 à 9**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 8	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 4 « Le circuit électrique » (voltmètre, plaque signalétique).

Mathématiques : lecture graphique, fonctions périodiques, inverse d'un nombre.

Après : Première (puissance électrique, transformateur, sécurité électrique).

Atelier : alimentation des postes à souder, chargeurs, outillage sans fil, armoires électriques.